CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Valeurs propres de la moyenne des voisins

Énoncé

Soit $\mathcal{B}$ l'espace des suites complexes bornées indexées par $\mathbb{Z}$, et $T : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$, $T(u)_n = \dfrac{u_{n+1} + u_{n-1}}{2}$.

1. Montrer que T est bien défini et linéaire.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Écrire $T(u) = \lambda u$ comme une récurrence linéaire d'ordre 2, et donner ses solutions (sur $\mathbb{Z}$).
3. Montrer que si $|r| \neq 1$, la solution $\alpha r^n + \beta r^{-n}$ n'est bornée que si $\alpha = \beta = 0$.
4. En déduire $\mathrm{sp}(T) = [-1, 1]$ et les sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u est bornée dans les deux directions ($n \to +\infty$ et $n \to -\infty$).

Ce qu'on te demande. Trouver tous les λ pour lesquels il existe une suite bornée non nulle avec $T(u) = \lambda u$.

Corrigé

T est bien défini

- $T(u)$ **est bornée** : si $|u_n| \leqslant M$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors par l'inégalité triangulaire $|T(u)_n| = \frac{|u_{n+1}+u_{n-1}|}{2} \leqslant \frac{M+M}{2} = M$.
- **Linéarité** : $T(\lambda u + v)_n = \frac{\lambda u_{n+1}+v_{n+1}+\lambda u_{n-1}+v_{n-1}}{2} = \lambda T(u)_n + T(v)_n$.

T est donc un endomorphisme de $\mathcal{B}$.

Une récurrence d'ordre 2

$T(u) = \lambda u \iff u_{n+1} - 2\lambda u_n + u_{n-1} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Racines r et $\frac{1}{r}$. Si $r \neq \frac{1}{r}$ (i.e. $\lambda \neq \pm 1$) : $u_n = \alpha r^n + \beta r^{-n}$. Si $\lambda = \pm 1$: $r = \pm 1$ double, $u_n = (\alpha + \beta n)(\pm 1)^n$.

Bornée dans les deux sens

Quitte à échanger r et $\frac{1}{r}$, $|r| > 1$. En $+\infty$: $u_n r^{-n} = \alpha + \beta r^{-2n} \to \alpha$, et $|u_n r^{-n}| \leqslant M|r|^{-n} \to 0$, donc $\alpha = 0$. En $-\infty$: $u_n = \beta r^{-n}$ avec $|r^{-n}| \to +\infty$, donc $\beta = 0$.

Le spectre

Pour $\lambda \notin [-1,1]$, les racines ne sont pas de module 1 (car $|r|=1$ donne $\lambda=\cos\theta\in[-1,1]$), et seule $u=0$ convient. Pour $\lambda=\cos\theta$, $\theta\in\,]0,\pi[$: toutes les solutions $\alpha e^{in\theta}+\beta e^{-in\theta}$ sont bornées. Pour $\lambda=\pm1$: $(\alpha+\beta n)(\pm1)^n$ est bornée ssi $\beta=0$.

$$\mathrm{sp}(T)=[-1,1],\quad E_{\cos\theta}=\mathrm{Vect}\left((e^{in\theta}),(e^{-in\theta})\right),\quad E_1=\mathrm{Vect}\left((1)\right),\quad E_{-1}=\mathrm{Vect}\left(((-1)^n)\right).$$

Les sous-espaces propres sont de dimension 2, sauf aux bords.

Le piège

Oublier que la suite est indexée par $\mathbb{Z}$: sur $\mathbb{N}$, toute racine de module <1 donnerait une suite bornée, et le spectre serait beaucoup plus gros.

La méthode

Opérateur sur des suites défini par une relation entre voisins : écrire la récurrence linéaire et imposer la condition (ici bornée) aux deux bouts.

Rappels de cours utilisés

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 (indices dans $\mathbb{Z}$).** $\{(u_n)_{n\in\mathbb{Z}} : u_{n+1}-2\lambda u_n+u_{n-1}=0\}$: espace de dimension 2 (u_0,u_1 libres).

  Racines distinctes $r,\frac{1}{r}$ de $X^2-2\lambda X+1$:

  $$u_n=\alpha r^n+\beta r^{-n}\quad(n\in\mathbb{Z}).$$

  Racine double $r=\pm1$:

  $$u_n=(\alpha+\beta n)r^n.$$